Ejercicios

Tema 1: Estructura atómica y sistema periódico

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Configuraciones

básico

Escribe la configuración electrónica de: Ca ($Z = 20$), Br ($Z = 35$), Fe ($Z = 26$), Fe^{2+}, Cr ($Z = 24$) y S^{2-} ($Z = 16$). Indica grupo y periodo de los átomos neutros.

2 Números cuánticos

básico

Indica cuáles de estas combinaciones de números cuánticos (n, l, m_l, m_s) son posibles y, en ese caso, a qué orbital corresponden: $(2,\ 2,\ 0,\ +\frac{1}{2})$; $(3,\ 2,\ -2,\ -\frac{1}{2})$; $(4,\ 0,\ 1,\ +\frac{1}{2})$; $(3,\ 1,\ 0,\ +\frac{1}{2})$; $(1,\ 0,\ 0,\ 0)$.

3 Fotones

medio

Calcula la energía de un fotón de luz verde de 500 nm y la energía de un mol de esos fotones. ($h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J · s, $c = 3{,}0 \cdot 10^{8}$ m/s, $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$)

4 Espectros

medio

El electrón de un átomo de hidrógeno pasa del nivel $n = 3$ al $n = 2$.

a) Calcula la longitud de onda de la radiación emitida ($R_H = 1{,}097 \cdot 10^{7}$ m^{-1}). ¿En qué zona del espectro está? ¿A qué serie pertenece?

b) ¿Absorbe o emite energía? ¿Y si pasara de $n = 2$ a $n = 3$?

5 Propiedades periódicas

medio

Ordena razonadamente Na, Mg, S, Cl y K según: a) su radio atómico; b) su primera energía de ionización; c) su electronegatividad.

6 Identificar elementos (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Los elementos A, B, C y D tienen números atómicos 11, 17, 19 y 35.

a) Escribe sus configuraciones e identifícalos.

b) ¿Cuáles pertenecen al mismo grupo? ¿Cuál tiene mayor energía de ionización y cuál mayor radio?

c) ¿Qué compuesto formarían A y B? ¿Qué tipo de enlace tendría? Justifícalo.

7 Razonamiento (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Responde razonadamente:

a) ¿Por qué la segunda energía de ionización del sodio es mucho mayor que la primera?

b) ¿Por qué el radio del Na^+ es menor que el del F^- si ambos tienen 10 electrones?

c) Un elemento tiene la configuración de valencia ns^2np^4 con $n = 3$. ¿Cuál es? ¿Qué ion forma con más facilidad?